第二轮 · 排列组合

广东省考专项 · 数学运算第二轮（中等题和难题）

部分	模块	题量	建议用时
中等题	排列组合	19 题（真题 15，老师精选 4）	28 分钟
难题	排列组合	6 题（真题 6）	15 分钟

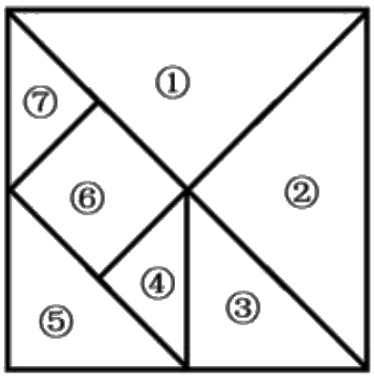
题目都是第 1–14 天没用过的真题和老师笔记精选，去掉了送分题，按难度分成中等题和难题两部分，同一部分里考法打乱排。每道真题都由一位不看答案的解题者独立做过，再和官方答案核对；原卷截图有缺损的已经补截或重新排了题干，官方解析有笔误、缺字的，在解析下面加了“补充”。2024–2026 年的广东真题留作最后的整套模考，这里没有收。

中等题 · 排列组合

19 题 · 建议 28 分钟

1

某产业展洽会主办方融合“七巧板”元素设计了七大展示区域（如下图所示），甲、乙、丙三家参展公司从 7 块展区中分别选择面积各不相同的一个区域进行布展，则共有多少种选择方案？



A. 48

B. 72

C. 96

D. 192

2

一块长方形土地的周长为260米，面积为3600平方米。将该土地划分成边长10米的小正方形土地。现从中选取3块，使得任意两块既不同行也不同列。问有多少种不同的选取方式？

A.不到200种　　B.200—400种　　C.400—800种　　D.超过800种

3

某空军基地举行飞行训练，有8架歼击机、3架预警直升机、2架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出3架歼击机、2架预警直升机、1架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞1架飞机，其中3架歼击机必须相邻起飞，2架预警直升机不能相邻起飞，那么不同的起飞方式有多少种?

A. 504　　B. 4032　　C. 8064　　D. 24192

4

一种电子表在10点5分8秒时，显示的时间为10：05：08。问：10：00：00到10：30：00之间，电子表上显示时间的6个数字彼此都不相同的情形共有多少种？

A.45　　B.90　　C.120　　D.210

5

一批相同的 17 件产品，交给甲、乙、丙三人生产。已知甲、乙、丙三人生产一件产品所需时间相同，每个人至少分到四件产品的生产任务，三人同时开始生产且完成各自的任务之前不休息。问完成所有工作所需时长有多少种不同的可能性？

A、9　　**B**、8　　**C**、4　　**D**、3

6

某公司现有 6 箱不同的水果，安排三个配送员送到 A、B、C 三个不同的仓储点，其中 A 地 1 箱，B 地 2 箱，C 地 3 箱，问配送方式有：

A、60 种　　**B**、180 种　　**C**、360 种　　**D**、420 种

7

某公司派出5名人力资源专员去2个一线城市和2个二线城市参加秋季招聘会。若每名专员只去其中1个城市，每个一线城市至少派1名专员，每个二线城市只派1名专员，则不同的派出方法共有（　）。

A.60种　　B.72种　　C.120种　　D.144种

8

某对新婚夫妻买了一套“月月骄”系列毛巾礼盒，内装 12 条，分别编号为 1—12 的毛巾。夫妻二人从礼盒中各选一条毛巾自用，其毛巾所选数字大小至少相差 3 的情形共有（　　）种。

A、56　　**B、**72　　**C、**90　　**D、**111

9

某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己6名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将6名专家平均分成2个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A.12　　B.24　　C.4　　D.8

10

一场演出的节目有舞蹈《水韵江苏》、歌曲《让世界充满爱》和《绣红旗》、小品《幸福一家人》、魔术《奇幻之旅》、杂技《力量》。若要求两首歌曲分别作为开头曲和结尾曲，舞蹈与杂技相邻演出，小品和魔术不能相邻演出，则节目演出的排列顺序有（　）。

A.8种　　B.12种　　C.18种　　D.24种

11

某研究机构对不同蔬果的代谢质量进行评分，分数越高代表代谢质量越高。现有13种蔬果，其中2种蔬果为5分，4种蔬果为4分，3种蔬果为3分，4种蔬果为2分，那么从中选取3种蔬果得分总和不低于13分的组合共有多少种？

A.21　　B.19　　C.16　　D.13

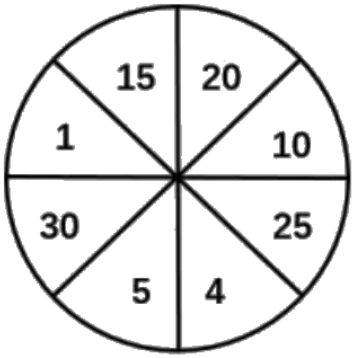
12

国庆七天假期，某单位安排甲、乙、丙、丁、戊、己六位干部值班，每天仅安排一人值班，每人至少值班一天。因特殊原因，甲、乙、丙均只能值班一天且甲必须在乙之前值班，则共有多少种排班情况？

A. 360　　B. 758　　C. 1680　　D. 3780

13

有如下图所示的飞镖盘，当飞镖落到数字标示的扇形区域，可得相应分数，否则记 0 分，每个区域可落有多支 飞镖。若一次性射出三支飞镖，恰好得到 30 分，则共有（　）种得分组合。



A.6　　B.7　　C.8　　D.9

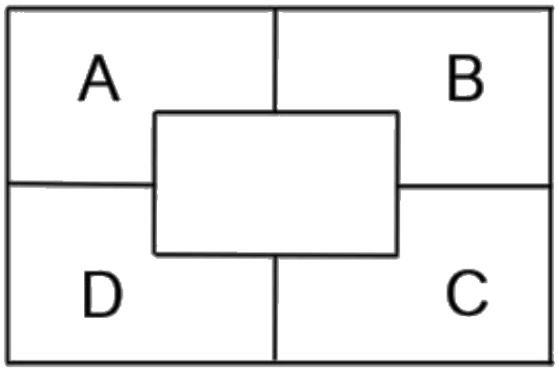
14

某竞赛由5道次序固定的判断题组成，参赛者起始为0分，每答对1题加1分，每答错1题扣1分。小王作答了所有试题，答完每道题时当前的得分都不低于1分。问他的答题情况有多少种不同的可能？

A.7　　B.6　　C.4　　D.3

15

如图所示，一面墙被分成 A、B、C、D 四块，现有 4 种不同的颜色，要求在每一块里涂上一种颜色且相邻的两块颜色不相同（可以使用少于 4 种颜色），问有几种不同的涂法？



A. 84
B. 64
C. 36
D. 24

16

某办公室接到15份公文的处理任务，分配给甲、乙、丙三名工作人员处理。假如每名工作人员处理的公文份数不得少于3份，也不得多于10份，则共有多少种分配方式?

A. 15　　B. 18　　C. 21　　D. 28

17

某风景区内有5个收费景点，门票分别为10元、10元、20元、20元、20元。老李花了40元购买门票，依次游览了不同景点。那么可能的游览方式有多少种？

A.6　　B.18　　C.24　　D.60

18

为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A.24　　B.60　　C.144　　D.168

19

你正在爬楼梯，需要爬10级才能到达楼顶。每次你可以爬1级或2级台阶，你有多少种不同的方法可以爬到楼顶?

A. 6　　B. 55　　C. 89　　D. 144

难题 • 排列组合

6 题 • 建议 15 分钟

1

从分别写着 1-9 数字的 9 张卡中选出 4 张并排列为一个四位数，其结果能被 75 整除的数字：

A、不到 15 个　　**B**、15-20 个　　**C**、21-25 个　　**D**、超过 25 个

2

社区计划采购10份年货礼包发放给10户独居老人，每户发放1份。年货礼包有100元/份和150元/份的两种供选择，总预算不能超过1250元。如采购了150元/份的年货礼包，则需要优先在3户孤寡老人中选择发放对象。问共有多少种不同的发放方式？

A.21　　B.28　　C.36　　D.55

3

甲、乙、丙 3 名消费者在某餐厅排队，各自拿取两位数字的等位号。已知 3 个等位号的个位数字和十位数字恰好由 1、2、3、4、5、6 六个不重复的数字组成，乙的等位号正好与 3 人等位号的平均数相同，且甲的等位号数字最小。问三人的等位号组合有多少种不同的可能性？

A.3　　B.6　　C.8　　D.12

4

有 2 张 1×1 的正方形红纸，3 张 1×1 的正方形黄纸，2 张 1×2 的长方形绿纸，所有的纸均颜色均匀。现在将这些纸全部不重叠地贴到一张 3×3 的正方形白纸上，要求最后的图案为轴对称图形。问总共能贴出多少种满足要求的图案（旋转后重合的图案视为同一种）？

A、11　　B、10　　C、5　　D、4

5

某班级有6名学生坐在一排，上课铃响后慌乱中回到座位上，结果只有2人坐到了自己的位置，只有2个相邻的同学坐到了对方的位置。问有多少种这样的情况？

A.12　　B.18　　C.24　　D.36

6

12个人排成1列纵队，从前到后编为1~12号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过1。那么有多少种重新编队的方法？

A.155　　B.227　　C.232　　D.239

答案速查

先对答案，再看解析

中等题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	D	B	C	C	C	C	D	A	B	D	C	B	A
16	17	18	19											
D	C	D	C											

难题

1	2	3	4	5	6
D	C	C	B	B	C

1. 答案 B ［真题 · 2023河北 第68题 | 排列组合-按面积分组选取再排列 | 分步相乘］

第 68 题

正确答案是：【B】

根据七巧板特性，结合所给图形可知，三角形①与三角形②等底同高，两个区域面积相等；三角形③与三角形⑤等底等高，两个区域面积相等；区域⑥为正方形，三角形④与三角形⑦等底等高，两个区域面积相等，且面积是正方形⑥的一半，也是三角形⑤的一半。故面积相等的区域可分为三组：①②、③⑤⑥、④⑦。

从三组中分别选出一个区域，再分配给三家不同的公司，共有

$C_2^1 \times C_3^1 \times C_2^1 \times A_3^3=2 \times 3 \times 2 \times 6=72$ 种选择方案。

故正确答案为 B。

2. 答案 D ［真题 · 2021浙江A类 第73题 | 排列组合-网格选不同行列 | 分步组合］

73、正确答案是： D

解析

设这块长方形土地的长为x米，则宽为 $(\frac{260}{2}-x)=(130-x)$米。根据面积为 3600 平方米，可列式：$x\times(130-x)=3600$，解得$x_1=90$，$x_2=40$，即长为 90 米，宽为 40 米。则在长方形内，边长为 10 米的小正方形每行有$\frac{90}{10}=9$个，每列有$\frac{40}{10}=4$个，一共有$4\times9=36$个。根据题干要求，分步选取：

①先选第 1 块，一共有C_{36}^1种选取方式；

②再选第 2 块，与第 1 块既不同行也不同列的有$3\times8=24$个小正方形，则有C_{24}^1种选取方式；

③最后选第 3 块，与第 1、2 块既不同行也不同列的有$2\times7=14$个小正方形，则有C_{14}^1种选取方式；

根据题意可知，选取过程中不考虑顺序，因此有A_3^3次重复，故一共有$\frac{C_{36}^1\times C_{24}^1\times C_{14}^1}{A_3^3}=\frac{36\times24\times14}{6}=2016$种不同的选取方式，超过 800 种。

故正确答案为 D。

3. 答案 D ［老师笔记精选 · 2023陕西 | 先选后排+相邻与不相邻 | 捆绑后减去预警机相邻］

①先选飞机：C(8,3)×C(3,2)×C(2,1)=56×3×2=336种。②再排顺序，用减法去掉“奇怪条件”：3架歼击机捆绑，内部3!=6，与2架预警机、1架反潜机共4个元素排列4!=24，共144种；其中预警机也相邻的：再捆绑预警机，3个元素3!=6，内部3!×2!=12，共72种。满足条件的排法144−72=72种（插空法：歼击机整体与反潜机排列2×6=12，预警机插3个空A(3,2)=6，也是72）。总数336×72=24192种。典型错误：捆绑后忘乘歼击机内部顺序3!，得4032，误选B。

4. 答案 B ［真题 · 2022山东 第45题 | 排列组合-数字时钟分步计数 | 分类分步］

【解析 45—正确答案 B】

由题意可知，第 1 位是 1，第 2 位是 0，第 3 位应小于 3 且不能是 0 和 1，那么第 3 位只能为 2。再分情况考虑第 4 位可能的数字：

①第 4 位是 3、4、5：表示时间的第 5 位应小于 6，0-5 有 6 个数字，前 4 个数字都属于 0-5 的区间，则第 5 位的取值有 6-4=2 种；0-9 有 10 个数字，则第 6 位的取值有 10-5=5 种；共有 3×2×5=30 种情形；

②第 4 位是 6、7、8、9：表示时间的第 5 位应小于 6，0-5 有 6 个数字，前 3 个数字都属于 0-5 的区间，则第 5 位的取值有 6-3=3 种；0-9 有 10 个数字，则第 6 位的取值有 10-5=5 种；共有 4×3×5=60 种情形。

故电子表上显示时间的 6 个数字彼此都不相同的情形共有 30+60=90 种。

故正确答案为 B。

5. 答案 C ［真题 · 2020四川(12月) 第42题 ｜ 排列组合-整数拆分枚举最大值 ｜ 枚举法］

42、正确答案：C，**全站正确率：**47%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，由题意可知，17 件相同的产品分给 3 个人，没人至少四件，不同的分配方式可依次枚举，分别为（4、4、9）、（4、5、8）、（5、5、7）、（5、6、6），完成所有工作所需时长分别为完成 9、8、7、6 件所需的时间，共 4 种。

因此，选择 C 选项。

补充：“没人至少四件”应为“每人至少四件”。枚举还漏了 (4、6、7)，它的最大值也是 7，所以时长仍是 4 种。

6. 答案 C ［真题 · 2020河北 第64题 ｜ 排列组合-不平均分组再分配 ｜ 分步组合］

64、正确答案：C，**全站正确率：**50%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，A 地 1 箱，有 C_6^1 =6（种）方式，B 地 2 箱，有 C_5^2 =10（种）方式，C 地 3 箱有 C_3^3 =1（种）方式，三个配送员分别去三个不同的仓储点，有 A_3^3 =6（种）方式，那么一共有 6×10×1×6=360（种）方式。

因此，选择 C 选项。

7. 答案 C ［真题 · 2024江苏A类 第62题 ｜ 排列组合-分组分配(部分限1人) ｜ 分步相乘］

【解析 62—正确答案 C】

5 名专员分配到 4 个城市，其中每个一线城市至少派 1 名专员，每个二线城市只派 1 名专员，则 5 名专员中有 3 名专员分配到 2 个一线城市（分别为 2 名专员和 1 名专员），其余 2 名专员分配到 2 个二线城市（各 1 名专员）。从 5 名专员中选出 2 名专员，再从剩下 3 名专员中选出 1 名专员，这两组人分配到 2 个一线城市，有 $C_5^2 \times C_3^1 \times A_2^2=60$ 种；剩下 2 名专员分配到 2 个二线城市，有 $A_2^2=2$ 种。分步用乘法，则不同的派出方法共有 60×2=120 种。

故正确答案为 C。

8. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第19题 | 排列组合-两人选号差≥3 | 反面计数］

19、正确答案：C，**全站正确率：**55%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，两人数字相差至少 3，具体情况如下表：

夫	妻	情况数
1	4—12	9
2	5—12	8
3	6—2	7
4	1、7—12	7
5	1—2、8—12	7
6	1—3、9—12	7
7	1—4、10—12	7
8	1—5、11—12	7
9	1—6、12	7
10	1—7	7
11	1—8	8
12	1—9	9

共计 9＋8＋7＋7＋7＋7＋7＋7＋7＋8＋9＝90（种）。

因此，选择 C 选项。

补充：表中丈夫选 3 的那一行，妻子的范围应为 6—12（原文印成了“6—2”），情况数 7 不变。

9. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第69题 | 排列组合-平均分组(限制条件) | 分类枚举］

69. 解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，解法一：因只分为 2 组，可使用枚举法。根据题目要求有（甲乙丁，丙戊己）、（甲乙戊，丙丁己）、（甲乙己，丙丁戊）、（甲丙丁，乙戊己）、（甲丙戊，乙丁己）、（甲丙己，乙丁戊）、（甲丁己、乙丙戊）、（甲戊己、乙丙丁）共 8 种分组方式。

因此，选择 D 选项。

解法二：本题可使用平均分组模型进行求解。将 6 名专家平均分成 2 组，每组 3 人，有 $\frac{C_6^3}{A_2^2}=10$ 种分组方式，但是要从其中排除掉不符合题意的 2 种情况，分别是（甲乙丙，丁戊己）和（甲丁戊，乙丙己），有 10-2=8 种分组方式。

因此，选择 D 选项。

10. 答案 A ［真题 · 2025江苏A类 第64题 | 排列组合-捆绑+插空+定位 | 捆绑插空］

题目 64 解析

根据题意，要求两首歌曲分别作为开头曲和结尾曲，有 $A_2^2=2$ 种情况；要求舞蹈与杂技相邻演出，故可先将舞蹈和杂技捆绑起来，由于演出有先后顺序，有 $A_2^2=2$ 种情况；要求小品和魔术不能相邻演出，可用插空法，先将舞蹈和杂技作为整体安排到两首歌曲中间，再将小品和魔术插入中间的 2 个空中，有 $A_2^2=2$ 种情况。分步用乘法，则共有 2×2×2=8 种节目演出的排列顺序。

故正确答案为 A。

11. 答案 B ［真题 · 2025河北 第69题 | 排列组合-分类组合(得分和) | 分类讨论］

题目 69 解析

选取 3 种蔬果得分总和不低于 13 分，则分数组合有（5、5、4）、（5、5、3）、

（5、4、4）三类情况，分类讨论情况数：

①选取两个 5 分、一个 4 分，有 $C_2^2 \times C_4^1 = 4$ 种情况；

②选取两个 5 分、一个 3 分，有 $C_2^2 \times C_3^1 = 3$ 种情况；

③选取一个 5 分、两个 4 分，有 $C_2^1 \times C_4^2 = 12$ 种情况。

则得分总和不低于 13 分的组合共有 4+3+12=19 种。
故正确答案为 B。

12. 答案 D ［老师笔记精选 | 重复元素排列+定序 | 编号区分后除序］

①7天6人且每人至少1天，甲、乙、丙各只值1天，所以丁、戊、己中恰有1人值2天，有3种选择（如丁）。②把7天看成7个位置，排“甲乙丙$丁_1$戊己$丁_2$”共7!种，但$丁_1$、$丁_2$是同一个人，交换不产生新排班，除以2。③甲必须在乙之前，甲乙顺序固定，再除以2。总数=3×7!÷2÷2=3780种。典型错误：忽略“7天6人”必有一人值两天，按6人排6天算6!÷2=360，误选A。

13. 答案 C ［真题 · 2024深圳 第55题 | 排列组合-无序枚举得分组合 | 分类枚举］

【解析 55】
根据题意，三支飞镖得分之和为 30 分，每支可以得 30 分、25 分、20 分、15 分、10 分、5 分、4 分、1 分、0 分，并且每个区域可落有多支飞镖。选项数据不大，采用枚举法求解，如下表所示：

30 分	25 分	20 分	15 分	10 分	5 分	4 分	1 分	0 分
1								2
	1				1			1
	1					1	1	
		1		1				1
		1			2			
			2					1
			1	1	1			
				3				

因为问的是得分组合，所以三支飞镖没有顺序，共 8 种得分组合。
故正确答案为 C。

14. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第72题 | 排列组合-得分路径枚举计数 | 枚举法］

【72】解析

根据题干“答完每道题时当前的得分都不低于 1 分”可知，第一题和第二题均答对，第三题分情况讨论：

①第三题答对，此时有 3 分，第四题和第五题不论是答对还是答错，均能保证答完每道题时当前的得分都不低于 1 分，故第四题和第五题答题情况均为 2 种，分步用乘法，有 2×2=4 种情况；

②第三题答错，此时还剩 1 分，所以第四题必须答对，第四题答对后有 2 分，则第五题不论答对还是答错均满足题干条件，有 2 种情况。

分类用加法，即共有 4+2=6 种情况。

故正确答案为 B。

15. 答案 A ［真题 · 2023四川 第55题 | 排列组合-区域涂色 | 分类分步］

第 55 题

正确答案是：【A】

先涂 A，从 4 种不同颜色中选 1 种，有$C_4^1=4$种情况，再涂 B，B 与 A 不同颜色，故从剩下的 3 种不同颜色中选 1 种，有$C_3^1=3$种情况。由于 D 与 A、C 同时相邻，则 A 与 C 是否同色，决定 D 的涂色情况，分类讨论：

若 C 与 A 涂同种颜色，D 与 A、C 不同色，则 D 从剩下的 3 种不同颜色中选 1 种，有$C_3^1=3$种情况，故满足要求的有 4×3×3=36 种情况；

若 C 与 A 涂不同颜色，可得 C 与 A、B 不同色，故 C 从剩下的 2 种不同颜色中选 1 种，有$C_2^1=2$种情况，D 与 A、C 不同色，故从剩下的 2 种不同颜色中选 1 种，有$C_2^1=2$种情况，故满足要求的有 4×3×2×2=48 种情况。

根据分类加法的原则，总的情况数有 36+48=84 种。

故正确答案为 A。

16. 答案 D ［老师笔记精选 · 2014广东 | 有上下限的相同元素分配 | 先每人分2份再插板］

只看份数，用插板法。先给每人2份（共6份），剩下9份再分，要求每人至少1份，就等价于原来每人至少3份：C(8,2)=28种。“不得多于10份”其实自动满足：每人至少3份，另两人至少共6份，一个人最多15−6=9份，不会超过10。典型错误：先给每人3份后，剩下6份“可以分0份”，却仍按C(7,2)=21计算（应为C(8,2)），误选C；或被上限干扰去减不存在的情况。

17. 答案 C ［真题 · 2025河北 第70题 | 排列组合-分类排列(定额组合) | 分类讨论］

题目 70 解析

老李花了 40 元购买门票，依次游览了不同景点，分情况讨论：

分类一，游览 2 个门票为 20 元的景点：从 3 个门票为 20 元的景点中选出 2 个，

考虑顺序，有 $A_3^2=6$ 种情况；

分类二，游览 2 个门票为 10 元的景点和 1 个门票为 20 元的景点：先从 3 个门

票为 20 元的景点中选择 1 个，有 3 种情况；再将 2 个 10 元门票的景点全部选

出，有 1 种情况；最后将选出的 3 个景点进行排序，有 $A_3^3=6$ 种情况。分步用

乘法，共有 3×6=18 种情况。

分类用加法，所求总情况数=6+18=24 种。

故正确答案为 C。

18. 答案 D ［真题 · 2024河北 第66题 | 排列组合-至少3人不同(分类) | 分类分步］

【解析 66—正确答案 D】

根据题干条件，甲、乙、丙、丁 4 名学生中至少有 3 名学生选择不同主题基地的方法可分为以下两种情况：

①有 4 名学生选择不同主题基地，情况数为：$A_4^4=24$ 种；

②有 3 名学生选择不同主题基地，则其中存在 2 名学生选择的主题基地相同，先从 4 名学生中选 2 名学生选择相同的主题基地，情况数有 $C_4^2\times4=24$ 种，剩余 2 名学生可从剩下的 3 个主题基地中选择其中两个，情况数有 $A_3^2=6$ 种，则有 3 名学生选择不同主题基地的情况数为：24×6=144 种。

故总的情况数为：24+144=168 种。

故正确答案为 D。

19. 答案 C ［老师笔记精选 | 爬楼梯计数（每次1或2级） | 最后一步分类递推］

老师看“最后一步”：到第10级的最后一步，要么从第9级爬1级，要么从第8级爬2级，所以f(n)=f(n−1)+f(n−2)，并记f(0)=1（还没爬也算1种状态）、f(1)=1。依次得1、2、3、5、8、13、21、34、55、89，f(10)=89。若按“爬几次2级”分类再排列，要算$C_{10}^0+C_9^1+C_8^2+C_7^3+C_6^4+C_5^5=89$，慢且易漏。易错：只数用了几次2级（0～5次）得6种，忽略了先后顺序；递推起点错一位得55或144。（原题没有选项，选项为本册补设。）

1. 答案 D ［真题 • 2020浙江B卷 第16题 | 排列组合-整除约束数字排列 | 分类枚举］

16、正确答案：D，**全站正确率：**8%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查排列组合问题，用枚举法做题。

第二步，根据排列形成的四位数能被 75 整除，得出这个四位数能被 25 和 3 整除，即这个四位数末两位能被 25 整除且各个位数加和是 3 的整数倍。对于此题，末两位能被 25 整除，分为两类情况，末两位是 25 或者末两位是 75。

第一类，当末两位为 25 时，根据各个位数数字加和是三的整数倍，得出前两位加和为 5（1 和 4）、8（1 和 7）、11（3 和 8；4 和 7）、14（6 和 8）、17（8 和 9），考虑到前两位有顺序之分，故第一类情况数＝2＋2＋4＋2＋2＝12 种。

第三步，同理，当末两位为 75 时，前两位数字加和为 3（1 和 2）、6（2 和 4）、9（1 和 8；3 和 6）、12（3 和 9；4 和 8）、15（6 和 9），故第二类情况数＝2＋2＋4＋4＋2＝14 种，总情况数＝12＋14＝26 种。

因此，选择 D 选项。

2. 答案 C ［真题 • 2023国考副省级 第69题 | 排列组合-预算约束分类计数 | 分类讨论］

第【69】题

正确答案:【C】

解析

设购买 150 元/份的年货礼包 x 份，则购买 100 元/份的年货礼包（10-x）份，故可列式：

$150x+100(10-x) \leq 1250$，解得：$x \leq 5$。因此年货礼包采购数量情况可分为以下 6 类：

（1）150 元的 0 份，100 元的 10 份，有$C_{10}^{10}=1$种发放方式；

（2）150 元的 1 份，100 元的 9 份，有$C_3^1C_9^9=3$种不同的发放方式；

（3）150 元的 2 份，100 元的 8 份，有$C_3^2C_8^8=3$种不同的发放方式；

（4）150 元的 3 份，100 元的 7 份，有$C_3^3C_7^7=1$种发放方式；

（5）150 元的 4 份，100 元的 6 份，有$C_3^3C_7^1C_6^6=7$种不同的发放方式；

（6）150 元的 5 份，100 元的 5 份，有$C_3^3C_7^2C_5^5=21$种不同的发放方式。

分类用加法，共有 1+3+3+1+7+21=36 种不同的发放方式。

故正确答案为 C。

3. 答案 C ［真题 · 2022四川下半年 第48题 ｜ 排列组合-数字等差枚举计数 ｜ 枚举法］

第【48】题

解析

方法一：由乙的等位号与 3 人等位号的平均数相同，可知：乙$=\frac{甲+乙+丙}{3}$，整理得：2乙=甲+丙，根据奇偶特性可知甲和丙的奇偶性相同，且甲＜乙＜丙，选项数字较小，考虑枚举法：

	甲	乙	丙
1	12	34	56
2	21	43	65
3	25	43	61
4	43	52	61
5	14	25	36
6	41	52	63
7	16	25	34
8	16	34	52

则三人的等位号组合有 8 种不同的可能性。

方法二：由题意可知，三个数字均为两位数，乙的等位号与 3 人等位号的平均数相同，且甲＜乙＜丙，则三个数的十位和个位，分别成等差数列，即：

①若十位是 1、2、3，则个位是 4、5、6 或 6、5、4；

②若十位是 1、3、5，则个位是 2、4、6 或 6、4、2；

③若十位是 2、4、6，则个位是 1、3、5 或 5、3、1；

④若十位是 4、5、6，则个位是 1、2、3 或 3、2、1。

则三人的等位号组合有 8 种不同的可能性。

故正确答案为 C。

4. 答案 B ［真题 · 2020山东 第44题 ｜ 排列组合-轴对称图案枚举 ｜ 分类枚举］

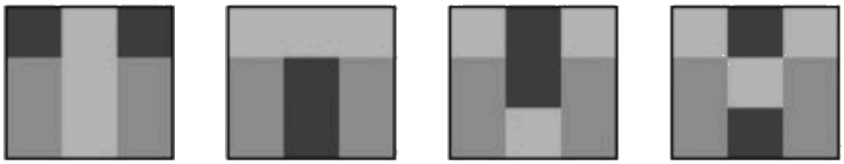
44、正确答案：B，**全站正确率：**39%，易错项：C。

解析

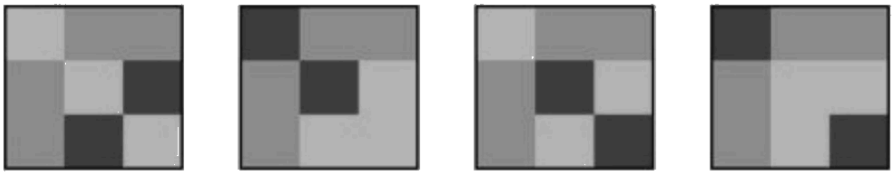
第一步，本题考查其他杂题。

第二步，轴对称图形按照绿色长方形位置的不同可分为以下 3 类：

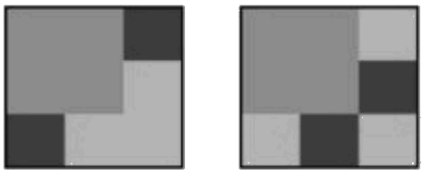
①两个长方形关于正方形横轴或竖轴对称：



②两个长方形关于正方形对角线对称但不相邻：



③两个长方形关于正方形对角线对称且相邻：



一共 10 种情况。

因此，选择 B 选项。

补充：原解析的配图是彩色的，这里印成了灰度：深灰是红色，中灰是绿色，浅灰是黄色。文中说的“绿色长方形”就是中灰色的块。

5. 答案 B ［真题 · 2024浙江A类 第69题 ｜ 排列组合-部分错位+相邻对换 ｜ 分类枚举］

69、正确答案是： B

假设这 6 名学生依次为 a、b、c、d、e、f。根据“只有 2 人坐到了自己的位置，只有 2 个相邻的同学坐到了对方的位置”，可知剩下的 6-2-2=2 人坐错位置且其位置不相邻。分情况讨论如下：

①若 a、b 相邻的同学坐到了对方的位置，则坐错位置且其位置不相邻的 2 人可以为 c 和 e、c 和 f、d 和 f，有 3 种情况；

②若 b、c 相邻的同学坐到了对方的位置，则坐错位置且其位置不相邻的 2 人可以为 a 和 d、a 和 e、a 和 f、d 和 f，有 4 种情况；

③若 c、d 相邻的同学坐到了对方的位置，则坐错位置且其位置不相邻的 2 人可以为 a 和 e、a 和 f、b 和 e、b 和 f，有 4 种情况；

④若 d、e 相邻的同学坐到了对方的位置，则坐错位置且其位置不相邻的 2 人可以为 a 和 c、a 和 f、b 和 f、c 和 f，有 4 种情况；

⑤若 e、f 相邻的同学坐到了对方的位置，则坐错位置且其位置不相邻的 2 人可以为 a 和 c、a 和 d、b 和 d，有 3 种情况。

分类相加，则所求情况共有 3+4+4+4+3=18 种。

故正确答案为 B。

【考场思维】分类讨论中①和⑤的情况是类似的，②和④的情况是类似的，所以只需讨论①②③的情况数，就可以计算总情况数=3×2+4×2+4=18 种。

6. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第70题 ｜ 排列组合-相邻交换递推(斐波那契) ｜ 递推法］

70

根据题意，12 个人重新排 1 列纵队，要求新号码与原来不完全相同且每个人的新号码与原始号码相差 ≤ 1，则每个人要么为原号码，要么只能与相邻的人交换号码。故讨论除与原纵队号码一致的情况外，不同人数交换情况，因 12 人情况较复杂，从 1 人至多人情况枚举如下：

初始编号情况（按人数）	新纵队交换情况枚举	新纵队交换情况数	总情况数（包含初始编号情况）
1	×	0	1
12	21	1	2
123	132 或 213	2	3
1234	2134、2143、1324 或 1243	4	5
12345	12435、12354、13245、13254、21345、21435 或 21354	7	8
…	…	…	…

由上表可知，纵队每增加 1 人，总情况数构成一个简单的递推和数列，即 1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233，故 12 人的纵队加上初始编号情况共有 233 种。已知重新编队后不能与原纵队的顺序完全一致，则符合题意的情况有 233-1=232 种。

故正确答案为 C。